UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 9/10

Curso: Arquitetura e Urbanismo | **Disciplina:** Trabalho Final de Graduação I

Professores: Stavros Wrobel Abib e Carolina Carvalho

ENSAIO CONCEITUAL

Urbanismo Climático e Convivência com as Águas: Proposição Urbanística e Paisagística de Resiliência no Vale do Itajaí

1.Introdução

A presente proposta de Trabalho Final de Graduação insere-se no campo do Urbanismo Climático e da Arquitetura Paisagística Resiliente, investigando o fenômeno da intensificação dos desastres hidrometeorológicos, precipitações volumosas concentradas, inundações graduais, enxurradas bruscas e alagamentos periódicos, decorrentes dos extremos climáticos. O problema central investigado consiste no grave descompasso histórico entre o modelo de urbanização predatório brasileiro, pautado na impermeabilização intensiva do solo, canalização retilínea de cursos d'água e ocupação desordenada de planícies de inundação, e a evidente ineficácia das redes de drenagem convencionais frente a eventos de chuva torrencial. Tal dinâmica é agravada pela segregação socioespacial, que força a população de menor renda em áreas de risco sem infraestrutura básica. Investiga-se como o desenho urbano e paisagístico pode superar a mentalidade higienista de confronto e esgotamento rápido da água, estabelecendo respostas espaciais multifuncionais de convivência harmônica com as dinâmicas hidrológicas.

2.Justificativa

A relevância social e urbana do tema fundamenta-se nas severas perdas humanas, materiais e econômicas provocadas por desastres climáticos

recorrentes no Brasil, onde eventos associados a precipitações concentram a maior parte dos danos físicos e da desestruturação comunitária. Entre 1995 e 2019, o país somou 64.429 decretações de anormalidade em 4.755 municípios, superando 333 bilhões de reais em prejuízos econômicos, figurando Santa Catarina entre os cinco estados com maiores perdas acumuladas em virtude de sua geomorfologia fluvial. Soma-se a esse panorama a fragilidade institucional local, haja vista que cerca de 68% dos municípios brasileiros declaram não possuir capacidade técnica ou estrutural para enfrentar desastres naturais. No âmbito social, constata-se um cenário agudo de injustiça climática: as populações de baixa renda ocupam áreas ecologicamente frágeis e várzeas desprovidas de infraestrutura, sofrendo perdas desproporcionais e enfrentando constantes traumas socioeconômicos e descontinuidade de seus modos de vida.

A contribuição técnico-científica esperada reside na superação de abandonar o modelo tradicional de drenagem que canaliza e acelera os rios, prática que apenas transfere os alagamentos para outras áreas e perpetua o ciclo de destruição e reconstrução em locais perigosos. O trabalho enfrenta essa lacuna teórica e prática ao articular urbanismo climático e Soluções Baseadas na Natureza (SbN) a uma proposição urbanística e paisagística orientada à resiliência territorial. A investigação demonstra a viabilidade de desenhar infraestruturas verdes e azuis multifuncionais que conciliem o amortecimento hidrológico sustentável, a regeneração ecológica de matas ciliares e a conformação de espaços públicos qualificados, capazes de garantir segurança, amparo social e convivência com as cheias.

3.Objetivos

O objetivo geral é desenvolver uma proposição urbanística e paisagística voltada à resiliência climática e à convivência com as dinâmicas hidrológicas no Vale do Itajaí, articulando estratégias de adaptação socioecológica, qualificação dos espaços livres e redução das vulnerabilidades locais frente a eventos extremos.

Os objetivos específicos definem-se por:

1. Analisar as condicionantes morfoclimáticas, os padrões de drenagem da bacia e as vulnerabilidades socioespaciais do território, identificando áreas críticas de risco e potencialidades de regeneração ambiental;
2. Investigar e estruturar estratégias de infraestrutura verde-azul e manejo sustentável das águas pluviais, fundamentadas nos princípios de adaptação e no conceito de cidades-esponja;
3. Propor diretrizes espaciais para a qualificação de espaços públicos multifuncionais e de suporte comunitário, integrando o uso coletivo cotidiano à segurança e ao amparo social em períodos de cheia;
4. Estabelecer parâmetros urbanísticos e paisagísticos que promovam a conectividade ecológica, a mobilidade ativa e a reintegração dos cursos d'água à paisagem e à vivência urbana.

4.Recorte da revisão de literatura

A literatura especializada desdobra-se em duas abordagens complementares e planejada frente à emergência socioambiental. No âmbito territorial, Silva Júnior e Chaves (2021) e Santos, Tornquist e Marimon (2014) evidenciam que os desastres no Brasil , em especial no Vale do Itajaí, resultam da associação entre anomalias pluviométricas, urbanização desordenada em várzeas e a recorrência de medidas paliativas que alimentam a “indústria das enchentes”, transferindo o fardo da adaptação aos moradores. Esse diagnóstico converge com Siebert (2012) e Arruda Filho e Jacobi (2024), que defendem a transição da engenharia cinza para o urbanismo climático, cidades-esponja e infraestruturas multifuncionais de convivência com as cheias.

No âmbito edificado e da habitação pós-desastre, pesquisas sistematizadas na revisão da literatura por Santos, Garcia Filho e Mello (2025), Grandi (2025) e Gkoumas et al. (2025) analisam a transição entre abrigos emergenciais e reassentamento permanente, enquanto Hadlos et al. (2022) discutem a governança multirrisco na reconstrução habitacional. (2025) demonstram que essas trajetórias habitacionais são não lineares, exigindo estruturas flexíveis que suportem a permanência prolongada. Ademais, Zhang et al. (2026) e Grandi (2025)

comprovam que o ambiente construído impacta diretamente a saúde mental dos atingidos, demandando privacidade, compartimentação digna e conforto bioclimático.

Dessa dinâmica emerge uma dupla tensão crítica: no nível macrorregional, entre o escoamento acelerado da drenagem convencional e a retenção natural das águas; no nível urbano e do bairro, entre a fragmentação socioespacial e a carência de espaços de suporte coletivo acessíveis e multifuncionais. O presente projeto posiciona-se exatamente nessa articulação, integrando o manejo sustentável das águas ao desenho urbano e à rede de espaços públicos do bairro, criando áreas que operam como infraestrutura absorvente nas cheias e como polos de encontro, lazer e acolhimento social no dia a dia.

5.Conceitos estruturantes da proposta

A estruturação teórica do projeto consolida-se em quatro conceitos articulados, fundamentados nos referenciais mobilizados:

5.1 Desastres Socioambientais e Risco Urbano

Mendonça (2010) conceitua os riscos socioambientais urbanos como um novo paradigma científico pautado na incerteza e na instabilidade inerentes à interação entre sociedade e natureza no espaço geográfico. Mattedi et al. (2009) e Siebert (2009, 2012) elucidam que os desastres não constituem fatalidades inevitáveis da dinâmica natural, mas eventos socialmente construídos pelo modelo predatório de expansão e produção da cidade contemporânea. No meio urbano, o risco materializa-se quando as atividades antrópicas ignoram os limites e a capacidade de suporte dos ecossistemas, ocupando planícies de inundação e encostas frágeis. Esse conceito ancora-se ainda na abordagem sistêmica do clima urbano formulada por Monteiro (1976) e Brandão (2011), que analisa as interações diretas entre os componentes físico-naturais da atmosfera e a morfologia dos assentamentos construídos.

5.2 Vulnerabilidade Socioespacial e Injustiça Climática

Conforme Lindoso (2014), a vulnerabilidade de sistemas socioecológicos abrange as interações entre sensibilidades biofísicas e capacidade adaptativa, tendo o

subsistema social como referência primária de ação política. Alves e Ojima (2008) destacam a indissociabilidade entre a dimensão física de exposição ao perigo natural e a dimensão social de carência de recursos para antecipação, enfrentamento e recuperação pós-desastre. Esse quadro vincula-se diretamente à justiça climática (Sultana, 2022; Steele et al., 2019; Arruda Filho & Jacobi, 2024), demonstrando que as perturbações atmosféricas afetam desproporcionalmente as camadas sociais historicamente marginalizadas, demandando ações espaciais redistributivas de investimento público e proteção territorial.

5.3 Resiliência Urbana

O IPCC (2007) e Couto e Di Gregorio (2019) definem resiliência urbana como a habilidade intrínseca de um sistema socioecológico absorver perturbações severas, recuperar-se de impactos adversos, manter suas funções essenciais operantes e auto-organizar-se diante de cenários de estresse climático. Enquanto a mitigação busca reduzir a emissão global de gases de efeito estufa e desacelerar o aquecimento planetário, a adaptação envolve ajustes morfológicos, construtivos, urbanísticos e institucionais indispensáveis para viabilizar a convivência sustentável com as alterações hidrológicas extremas.

5.4 Urbanismo Climático e Soluções Baseadas na Natureza (SbN)

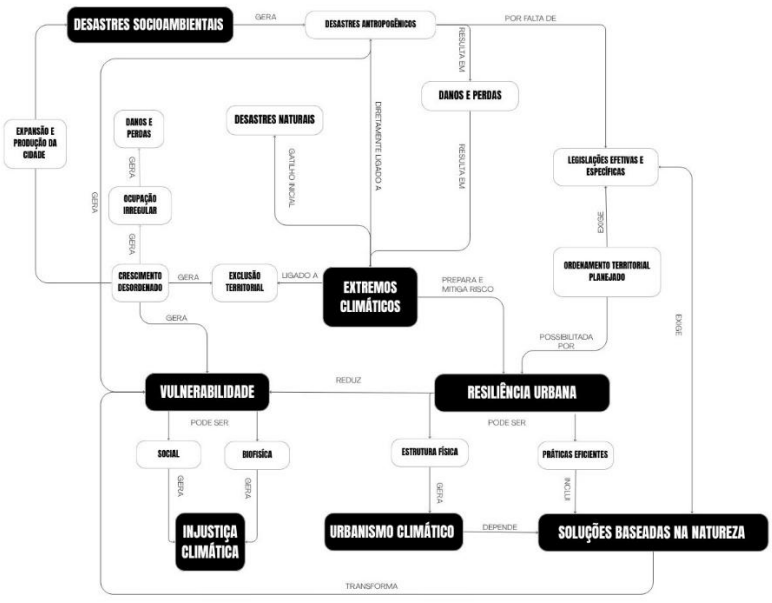
Segundo Arruda Filho e Jacobi (2024), o urbanismo climático orienta o desenho urbano considerando variáveis ambientais como temperatura, ventilação, umidade e índices pluviométricos, incorporando o modelo de cidades-esponja concebido por Kongjian Yu e as Soluções Baseadas na Natureza. Essas técnicas mobilizam áreas verdes, pavimentos drenantes, jardins de chuva e bacias de amortecimento multifuncionais para infiltrar, reter, armazenar e purificar as águas pluviais, dialogando diretamente com o metabolismo circular e o urbanismo ecológico propostos por Beatley (2000) e Bueno (2007). A articulação desses quatro conceitos demonstra que o enfrentamento de desastres exige transformar a vulnerabilidade em capacidade adaptativa por meio de intervenções espaciais que integrem os ciclos hidrológicos ao habitat humano.

6. Síntese interpretativa

A articulação conceitual desenvolvida norteia a investigação e o partido projetual ao compreender a cidade contemporânea como um sistema socioecológico interdependente no tempo e no espaço, contradizendo a abordagem do território como suporte inerte à expansão urbana. Ao dialogar diretamente com o problema da recorrência de cheias e da alta vulnerabilidade social, os conceitos estruturantes convertem condicionantes hidrológicos em geradores formais e funcionais da intervenção urbana. A vulnerabilidade socioespacial e a justiça climática demandam a qualificação de espaços públicos integrados e áreas de suporte comunitário acessíveis, capazes de oferecer convivência cotidiana e acolhimento seguro à população desassistida em momentos de crise. Simultaneamente, o urbanismo climático e as Soluções Baseadas na Natureza orientam a conformação de topografias e paisagens absorventes que acolhem a oscilação das águas fluviais com segurança técnica e valor ecológico. A proposição urbanística e paisagística transcende a engenharia tradicional de contenção, materializando uma prática de resiliência territorial e convivência ecológica integrada.

7. Diagrama

O diagrama a seguir sintetiza as relações de causa, vulnerabilidade, superação de paradigmas e estruturação propositiva desenvolvidas ao longo do ensaio teórico:



8.Referências

ALCOFORADO, M. J. et al. Alterações climáticas e desenvolvimento urbano. Série Política de Cidades, n. 4. Lisboa: DGOTDU, 2009.

ALVES, H. P. F.; OJIMA, R. Vulnerabilidade às mudanças climáticas nas áreas urbanas do Estado de São Paulo: mudança no regime de chuvas e características socioeconômicas e demográficas da população. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, 4., 2008, Brasília. Anais [...]. Brasília: ANPPAS, 2008.

ARRUDA FILHO, M. T.; JACOBI, P. R. A urgência de um urbanismo climático no Brasil. GV-executivo, v. 23, n. 3, p. 1-7, 2024. DOI: 10.12660/gvexec.v23n3.2024.91896.

BEATLEY, T. Green urbanism: learning from European cities. Washington: Island Press, 2000.

BRANDÃO, A. M. P. M. O clima urbano na cidade do Rio de Janeiro. In: MONTEIRO, C. A. F.; MENDONÇA, F. (orgs.). Clima urbano. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. p. 47-68.

BRITTO, A. L. N. P.; PESSOA, Z. S. Crise climática, cidades e reforma urbana: estado da arte de estudos e pesquisas. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 26, n. 60, p. 343-356, 2024. DOI: 10.1590/2236-9996.2024-6000.

BUENO, L. M. M. O enfoque socioambiental: caminho para a sustentabilidade urbana. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 4., 2007, Campo Grande. Anais [...]. Campo Grande: ANTAC, 2007.

COSTA, R. C. Áreas de risco em bacias hidrográficas urbanizadas. In: COSTA, R. C. (org.). Riscos, vulnerabilidades e condicionantes urbanos. Série Estudos Reunidos, v. 68. Jundiaí: Paco Editorial, 2019.

COUTO, E. A.; DI GREGORIO, L. T. Gestão de riscos socionaturais para cidades resilientes. In: COSTA, R. C. (org.). Riscos, vulnerabilidades e condicionantes urbanos. Série Estudos Reunidos, v. 68. Jundiaí: Paco Editorial, 2019.

GKOUMAS, Ilias; MAVRIDOU, Theodora; SEYMOUR, Valentine Iona; NANOS, Nikos. Post-disaster housing solutions: A systematic review of design, construction, and

socio-environmental impacts. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 118, art. 105260, 2025. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2025.105260.

GRANDI, Andreia. Atributos ambientais de abrigos e habitações temporárias: contribuições para o bem-estar psicológico pós-desastre. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 17, e20240182, 2025. DOI: 10.1590/2175-3369.017.e20240182.

HADLOS, Arvin et al. Pathways of multi-hazard post-disaster housing reconstruction: A systematic review. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 80, art. 103216, 2022. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2022.103216.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

LINDOSO, D. P. Vulnerabilidade e adaptação da vida às secas: desafios à sustentabilidade rural familiar nos semiáridos nordestinos. 2013. 519 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) — Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

MATTEDI, M. A. et al. O desastre se tornou rotina. In: FRANK, B.; SEVEGNANI, L. (orgs.). Desastre de 2008 no Vale do Itajaí: água, gente e política. Blumenau: Agência de Água do Vale do Itajaí, 2009.

MENDONÇA, F. Riscos e vulnerabilidades socioambientais urbanos: a contingência climática. Mercator - Revista de Geografia da UFC, Fortaleza, v. 9, n. 1, p. 153-163, dez. 2010.

MONTEIRO, C. A. F. Teoria e clima urbano. São Paulo: IGEOG-USP, 1976.

MORENO, Y. S.; RAVACHE, R. L. A vulnerabilidade das cidades com relação às mudanças climáticas. Connection Line - Revista Eletrônica do Univag, Várzea Grande, n. 21, p. 1-12, 2019.

SANTOS, Caio Floriano dos; TORNQUIST, Carmen Susana; MARIMON, Maria Paula Casagrande. A produção de desastres socioambientais e a “indústria das enchentes” no Vale do Itajaí/SC. Geosul, Florianópolis, v. 29, n. 58, p. 71-94, 2014. DOI: 10.5007/2177-5230.2014v29n58p71.

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1996.

SANTOS, Samuel da Silva; GARCIA FILHO, Dirceu de Oliveira; MELLO, Bruno César Euphrasio de. Revisão sistemática da literatura sobre a habitação no pós-desastre: conceitos, evolução e tendências de pesquisa. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 17, e20240165, 2025. DOI: 10.1590/2175-3369.017.e20240165.

SIEBERT, C. Resiliência Urbana: Planejando as Cidades para Conviver com Fenômenos Climáticos Extremos. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, 6., 2012, Belém. Anais [...]. Belém: ANPPAS, 2012.

SILVA JÚNIOR, F. P.; CHAVES, S. V. V. Desastres naturais no Brasil: um estudo acerca dos extremos climáticos nas cidades brasileiras. Revista da Academia de Ciências do Piauí, Teresina, v. 2, n. 2, p. 47-62, jan./jun. 2021.

YORE, Rebekah; FAURE WALKER, Joanna; SUPPASRI, Anawat. Transitions to recovery: Longitudinal analysis of post-disaster housing reconstruction pathways. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 115, art. 104958, 2025. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2025.104958.

ZHANG, Yue et al. Built environment features: predictors or effect modifiers of mental health recovery following climate-induced natural disasters. Social Science & Medicine, v. 397, art. 119130, 2026. DOI: 10.1016/j.socscimed.2026.119130.